Notación de Einstein, δ_{ij} y Levi-Civita ϵ_{ijk}

Demoliendo identidades vectoriales en 3 renglones

Geometría y Física I

Licenciatura en Física

1. La Crisis del Cálculo Vectorial Tradicional

¿Cómo se demuestra la identidad del doble producto cruz?

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$$

- En cálculo tradicional: expandir componentes con determinantes de $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$.
- Resultado: **2 páginas completas** de álgebra mecánica.
- Riesgo altísimo de error en signos cruzados.

Pregunta física: ¿Por qué una propiedad geométrica del espacio debe ser tan difícil de calcular?

El Problema de Fondo

El método tradicional nos obliga a escribir **tres veces** la misma ecuación:

- Una para x
- Una para y
- Una para z

ignora la simetría de permutación del espacio.

2. El Convenio de Suma de Einstein

Paso 1: Unificar las coordenadas

$$(x, y, z) \quad \longrightarrow \quad (x_1, x_2, x_3) = x_i \quad (i = 1, 2, 3)$$

Paso 2: La regla de Einstein (1916)

Convenio de Suma

Si un índice aparece repetido exactamente **dos veces** en un monomio, se suma sobre él:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \sum_{i=1}^{3} A_i B_i \quad \equiv \quad \mathbf{A_i B_i}$$

Índices Mudos vs. Libres

- **Mudo (suma):** Aparece dos veces. Se puede renombrar:

$$A_i B_i = A_k B_k$$

- **Libre:** Aparece una sola vez por término. Dicta la componente:

$$v_i = A_i + B_i$$

Regla de oro: ¡Nunca repetir un índice tres veces en un mismo término!

3. La Delta de Kronecker δ_{ij}: El Interruptor

Definición Tensorial

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Representa la matriz identidad 3×3.

La Delta como Filtro de Sustitución:

$$\delta_{ij} A_j = \delta_{i1} A_1 + \delta_{i2} A_2 + \delta_{i3} A_3 = \mathbf{A_i}$$

- Apaga todos los términos donde $j \neq i$.
- Deja pasar únicamente el valor donde $j = i$.

Propiedades Fundamentales

- **Traza (dimensión del espacio):**

$$\delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = \mathbf{3}$$

- **Composición:**

$$\delta_{ij}\delta_{jk} = \delta_{ik}$$

- **Contracción total:**

$$\delta_{ij}\delta_{ij} = \delta_{ii} = 3$$

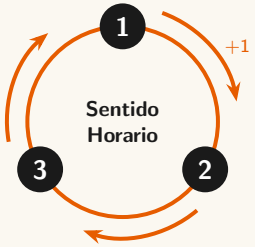
4. Levi-Civita ϵ_{ijk}: El Reloj de Permutaciones

El símbolo ϵ_{ijk} codifica la orientación en $\mathbb{R}^3$:

Definición de ϵ_{ijk} (27 componentes)

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{permutación par } (1,2,3) \\ -1 & \text{permutación impar } (1,2,3) \\ 0 & \text{si se repite algún índice} \end{cases}$$

- $+1$: $\epsilon_{123} = \epsilon_{231} = \epsilon_{312}$
- -1: $\epsilon_{132} = \epsilon_{213} = \epsilon_{321}$
- 0: Todas las demás (21 componentes)



El Producto Cruz en Índices

$$(\tilde{\mathbf{A}} \times \tilde{\mathbf{B}})_{\mathbf{i}} = \epsilon_{\mathbf{ijk}} \mathbf{A_j} \mathbf{B_k}$$

5. La Identidad Maestra $\epsilon - \delta$

¿Qué ocurre al multiplicar dos productos cruz? Aparece la contracción de dos símbolos ϵ:

Identidad Maestra Universal

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$$

Mnemotecnia Visual

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$$

- $(+) \rightarrow$ primero con primero (jm), segundo con segundo (kn).
- $(-) \rightarrow$ cruzados: extremos (jn) e internos (km).

Contracciones Derivadas

Al contraer más índices:

- $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ij\ell} = 2\delta_{k\ell}$
- $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 6$

¡El número total de permutaciones no nulas es $3! = 6$!

6. La Demolición de $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ en 3 Líneas

Objetivo: Probar que $[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i = [\vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})]_i$.

La Demostración

1. **Escribir en índices:**

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i = \epsilon_{ijk} A_j (\vec{B} \times \vec{C})_k = \epsilon_{ijk} A_j (\epsilon_{kmn} B_m C_n) = \epsilon_{kij} \epsilon_{kmn} A_j B_m C_n$$

2. **Aplicar la identidad $\epsilon - \delta$ sobre el índice común k:**

$$= (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}) A_j B_m C_n$$

3. **Filtrar con las deltas y reconocer los productos punto:**

$$= \delta_{im} B_m (\delta_{jn} A_j C_n) - \delta_{in} C_n (\delta_{jm} A_j B_m) = B_i (\vec{A} \cdot \vec{C}) - C_i (\vec{A} \cdot \vec{B}) \quad \blacksquare$$

¡Exactamente 3 renglones sin abrir un solo determinante cartesiano!

7. Física: ¿Por qué la Fuerza Magnética no hace Trabajo?

Fuerza de Lorentz sobre una carga q:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \implies F_i = q\,\epsilon_{ijk} v_j B_k$$

La potencia instantánea transmitida es:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_i v_i = q\,\epsilon_{\mathbf{ijk}} \mathbf{v_i} \mathbf{v_j} B_k$$

Simetría vs. Antisimetría

- $v_i v_j$ es simétrico ($v_i v_j = v_j v_i$).
- ϵ_{ijk} es antisimétrico ($\epsilon_{jik} = -\epsilon_{ijk}$).
- La contracción simétrico-antisimétrico es **cero**:

$$\epsilon_{\mathbf{ijk}} \mathbf{v_i} \mathbf{v_j} = \mathbf{0} \implies P = \frac{dE_k}{dt} = 0$$

Conclusión Física

El campo magnético modifica la dirección de la velocidad pero **jamás cambia la energía cinética** de una partícula cargada.

Momento Angular Central

Torque $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$:

$$\tau_i = \epsilon_{ijk} x_j (g(r) x_k) = g(r) \epsilon_{ijk} x_j x_k = 0$$

$\implies \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ se conserva.

8. Resumen y Puente hacia la Semana 02

Lo que conquistamos hoy

- Convenio de Einstein: sumas automáticas sobre índices mudos.
- δ_{ij}: filtro de sustitución e identidad.
- ϵ_{ijk}: geometría alternante del producto cruz.
- Identidad $\epsilon - \delta$: identidades vectoriales resueltas en 3 líneas.

La Pregunta para la Semana 02

Si rotamos los ejes coordenados de nuestro laboratorio:

- ¿Cómo cambian las componentes de un vector?
- ¿Por qué una rotación exige $R^T R = I$ y $\det R = +1$?
- ¿En qué se diferencia rotar un sistema de trasladarlo?

Semana 02: El Grupo de Rotaciones $SO(2)$, $SO(3)$ y Traslaciones